

Отчёт по лабораторной работе 8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Чилеше Лупупа

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Моделирование сети с маршрутизаторами VyOS в GNS3	6
2.2	Настройка IPv6-адресации на конечных устройствах	7
2.3	Установка и базовая настройка маршрутизаторов VyOS	9
2.4	Настройка интерфейсов маршрутизаторов	10
2.4.1	Маршрутизатор msk-chileshe-gw-01	10
2.4.2	Маршрутизатор msk-chileshe-gw-02	11
2.4.3	Маршрутизатор msk-chileshe-gw-03	12
2.5	Проверка получения адресов маршрутизаторов	13
2.6	Проверка маршрутов до настройки динамической маршрутизации	14
2.7	Настройка динамической маршрутизации IPv4 (RIP)	15
2.8	Проверка маршрутов после настройки RIP	17
2.9	Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4	18
2.10	Настройка статической маршрутизации IPv6	20
2.11	Проверка доступности конечных устройств	21
2.12	Анализ прохождения пакетов через туннель	22
3	Вывод	24

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с тремя маршрутизаторами	6
2.2	Настройка IPv6 на PC1	8
2.3	Настройка IPv6 на PC2	9
2.4	Изменение имени маршрутизатора msk-chileshe-gw-01	10
2.5	Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-01	11
2.6	Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-02	12
2.7	Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-03	13
2.8	Проверка IPv6 на PC1	13
2.9	Проверка IPv6 на PC2	14
2.10	Проверка связности до настройки RIP	14
2.11	Анализ ICMP-трафика до настройки RIP	15
2.12	Настройка RIP на msk-chileshe-gw-01	16
2.13	Настройка RIP на msk-chileshe-gw-02	16
2.14	Настройка RIP на msk-chileshe-gw-03	16
2.15	Проверка связности после настройки RIP	17
2.16	Анализ RIP и ICMP-трафика	18
2.17	Настройка туннеля на msk-chileshe-gw-01	19
2.18	Настройка туннеля на msk-chileshe-gw-02	19
2.19	Статический маршрут IPv6 на msk-chileshe-gw-01	20
2.20	Статический маршрут IPv6 на msk-chileshe-gw-02	20
2.21	Ping и trace с PC1	21
2.22	Ping и trace с PC2	22
2.23	Инкапсуляция IPv6 в IPv4 в Wireshark	23

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение работы

2.1 Моделирование сети с маршрутизаторами VyOS в GNS3

1. Создан новый проект в среде GNS3.
2. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства согласно заданной топологии: три маршрутизатора VyOS, два коммутатора Ethernet и два конечных узла VPCS.

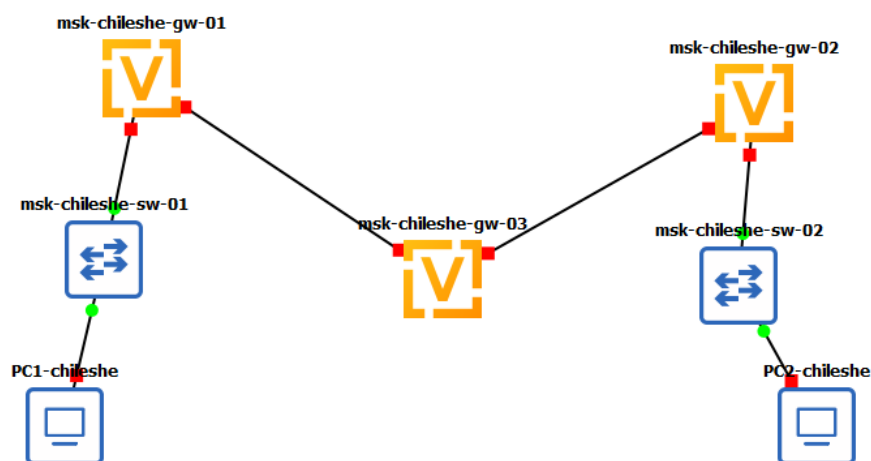


Рис. 2.1: Топология сети с тремя маршрутизаторами

3. Выполнено переименование устройств в соответствии с требованиями:

- маршрутизаторы: msk-chileshe-gw-01, msk-chileshe-gw-02, msk-chileshe-gw-03;
 - коммутаторы: msk-chileshe-sw-01, msk-chileshe-sw-02;
 - конечные устройства: PC1-chileshe, PC2-chileshe.
4. На соединении между маршрутизаторами msk-chileshe-gw-01 и msk-chileshe-gw-03 подключён анализатор трафика для последующего контроля обмена данными.

2.2 Настройка IPv6-адресации на конечных устройствах

5. На узле PC1-chileshe в терминале VPCS выполнена настройка IPv6-адреса 1000::a/64. Конфигурация сохранена и проверена командой отображения параметров IPv6.

```
PC1-chileshe - PuTTY
Executing the startup file

PC1-chileshe> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-chileshe> show ip

NAME          : PC1-chileshe[1]
IP/MASK       : 0.0.0.0/0
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10012
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10013
MTU           : 1500

PC1-chileshe> show ipv6

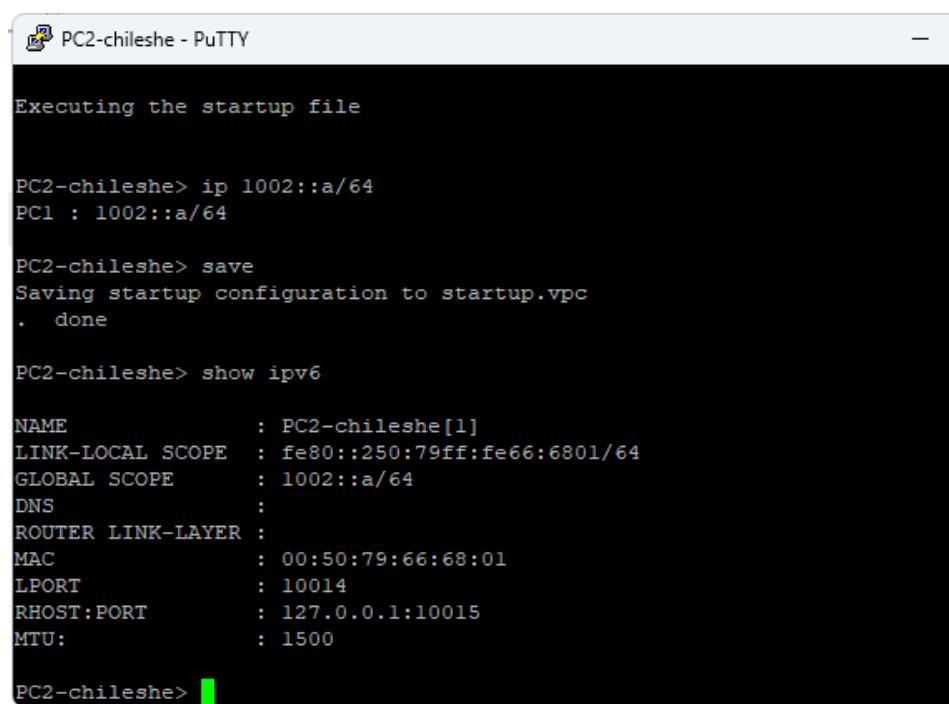
NAME          : PC1-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 1000::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10012
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10013
MTU            : 1500

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.2: Настройка IPv6 на PC1

В результате узлу назначен глобальный IPv6-адрес 1000::a/64, а параметры успешно сохранены в файл startup.vpc.

- Аналогичным образом выполнена настройка узла PC2-chileshe. Установлен IPv6-адрес 1002::a/64, после чего конфигурация сохранена и выполнена проверка отображения параметров.



```
PC2-chileshe - PuTTY

Executing the startup file

PC2-chileshe> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-chileshe> show ipv6

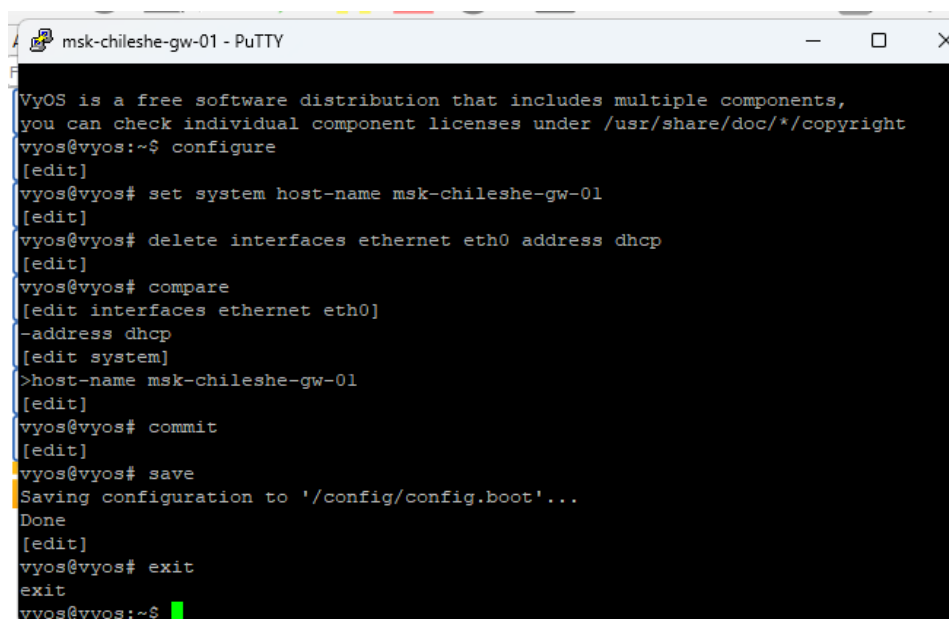
NAME           : PC2-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10014
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10015
MTU:            : 1500

PC2-chileshe>
```

Рис. 2.3: Настройка IPv6 на PC2

2.3 Установка и базовая настройка маршрутизаторов VyOS

7. На каждом маршрутизаторе выполнена установка системы с последующей перезагрузкой устройства.
8. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-01 выполнено изменение имени устройства в режиме конфигурирования. Конфигурация подтверждена и сохранена.



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-chileshe-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
[edit system]
> host-name msk-chileshe-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рис. 2.4: Изменение имени маршрутизатора msk-chileshe-gw-01

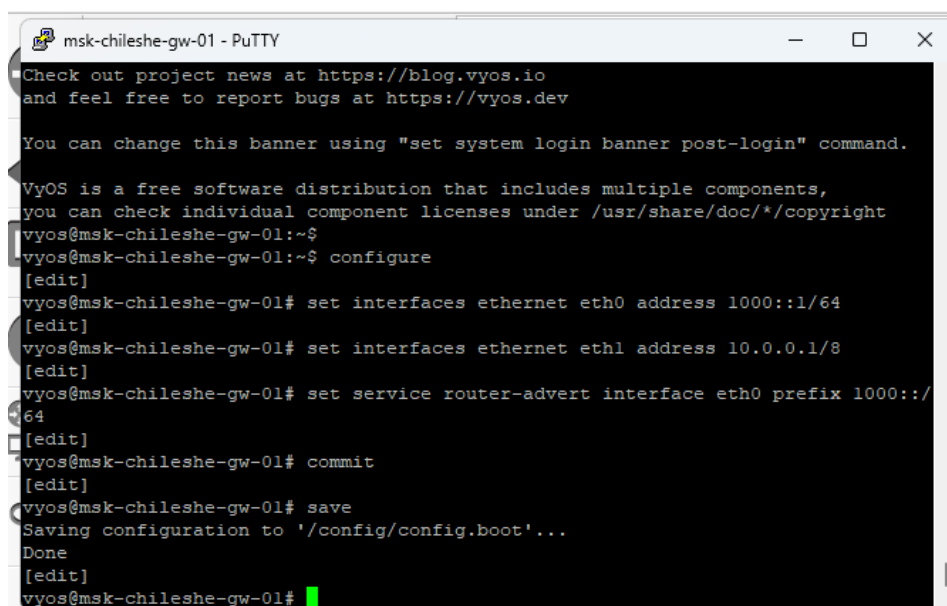
2.4 Настройка интерфейсов маршрутизаторов

2.4.1 Маршрутизатор msk-chileshe-gw-01

9. Назначены адреса интерфейсам:

- eth0 — 1000::1/64;
- eth1 — 10.0.0.1/8.

Дополнительно активирована служба Router Advertisement для интерфейса eth0 с префиксом 1000::/64.



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-chileshe-gw-01:~$
vyos@msk-chileshe-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/
64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
```

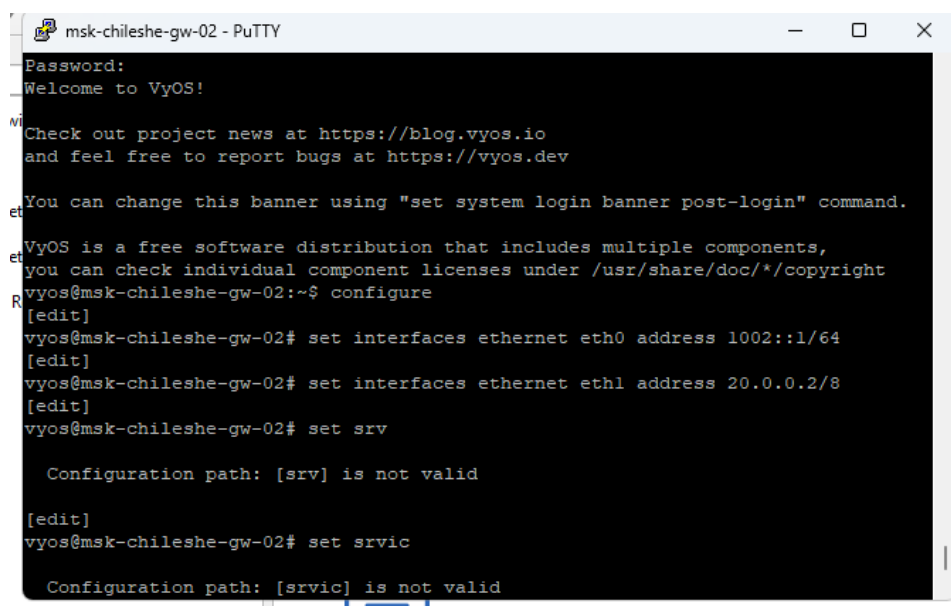
Рис. 2.5: Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-01

2.4.2 Маршрутизатор msk-chileshe-gw-02

10. Выполнена настройка интерфейсов:

- eth0 — 1002::1/64;
- eth1 — 20.0.0.2/8.

Для интерфейса eth0 включена передача Router Advertisement с префиксом 1002::/64.



```
msk-chileshe-gw-02 - PuTTY
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-chileshe-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set srv
Configuration path: [srv] is not valid

[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set srvic
Configuration path: [srvic] is not valid
```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-02

2.4.3 Маршрутизатор msk-chileshe-gw-03

11. Настроены транзитные интерфейсы:

- eth0 — 10.0.0.2/8;
- eth1 — 20.0.0.1/8.

Конфигурация подтверждена и сохранена.

```

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-chileshe-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03#

```

Рис. 2.7: Настройка интерфейсов msk-chileshe-gw-03

2.5 Проверка получения адресов маршрутизаторов

12. На узле PC1-chileshe выполнена проверка параметров IPv6. В поле ROUTER LINK-LAYER отображается MAC-адрес ближайшего маршрутизатора, что подтверждает корректную работу механизма Router Advertisement.

```

PC1-chileshe>
PC1-chileshe> show ipv6

NAME                : PC1-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:d3:a2:84:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10012
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10013
MTU                 : 1500
PC1-chileshe>

```

Рис. 2.8: Проверка IPv6 на PC1

13. Аналогичная проверка выполнена на узле PC2-chileshe. Устройство успешно получило информацию о маршрутизаторе своей сети.

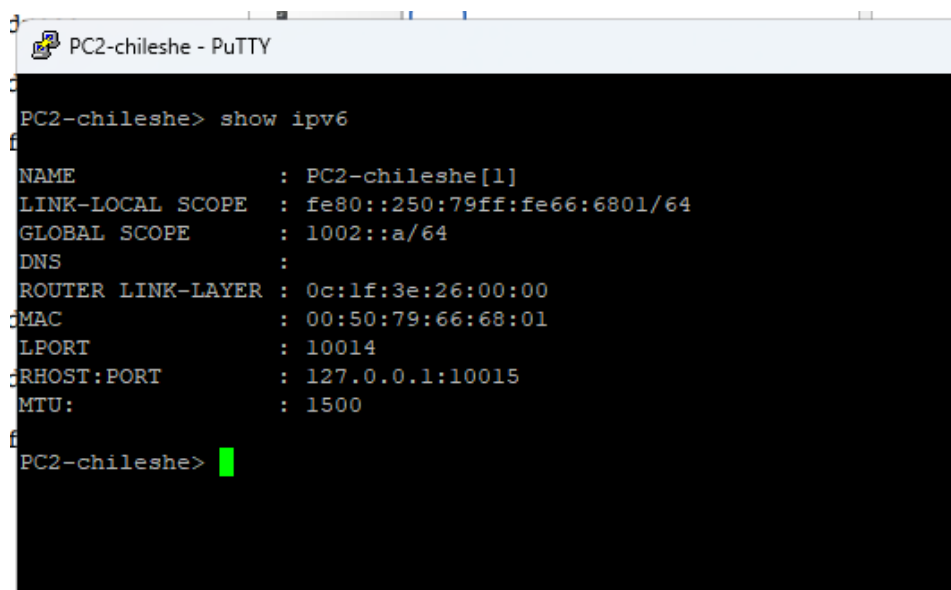


Рис. 2.9: Проверка IPv6 на PC2

2.6 Проверка маршрутов до настройки динамической маршрутизации

14. С маршрутизатора msk-chileshe-gw-01 выполнена проверка доступности соседних и удалённых узлов сети.

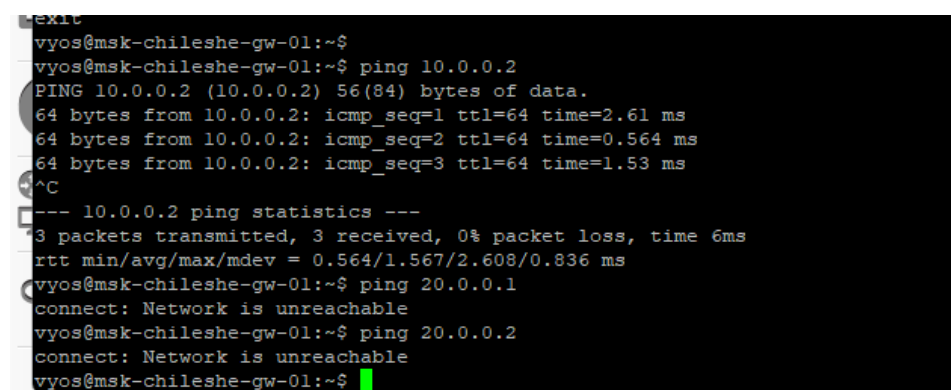


Рис. 2.10: Проверка связности до настройки RIP

Результаты проверки показали:

- узел 10.0.0.2 (интерфейс маршрутизатора msk-chileshe-gw-03) доступен, так как

находится в непосредственно подключённой сети 10.0.0.0/8;

- узлы 20.0.0.1 и 20.0.0.2 недоступны, отображается сообщение *Network is unreachable*, поскольку маршрут к сети 20.0.0.0/8 отсутствует в таблице маршрутизации.

- Анализ захваченного трафика на соединении между msk-chileshe-gw-01 и msk-chileshe-gw-03 подтверждает обмен ICMP Echo Request и Echo Reply только в пределах сети 10.0.0.0/8.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:d3:a2:84:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
2	0.000916	0c:d3:92:48:00:00	0c:d3:a2:84:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:d3:92:48:00:00
3	0.001346	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0852, seq=1/256, ttl=64 (request)
4	0.001870	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0852, seq=1/256, ttl=64 (reply)
5	1.001869	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0852, seq=2/512, ttl=64 (request)
6	1.002180	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0852, seq=2/512, ttl=64 (reply)
7	2.003360	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0852, seq=3/768, ttl=64 (request)
8	2.004030	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0852, seq=3/768, ttl=64 (reply)
9	5.494136	0c:d3:92:48:00:00	0c:d3:a2:84:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
10	5.495145	0c:d3:a2:84:00:01	0c:d3:92:48:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:d3:a2:84:00:01

Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0	
Ethernet II, Src: 0c:d3:92:48:00:00 (0c:d3:92:48:00:00), Dst: 0c:d3:a2:84:00:01 (0c:d3:a2:84:00:01)	
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1	
Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) reply (0)	
Code: 0	
Checksum: 0x7318 [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier (BE): 2130 (0x0852)	
Identifier (LE): 2100 (0x5200)	
Sequence Number (BE): 3 (0x0003)	
Sequence Number (LE): 768 (0x0300)	
[Request frame: 7]	
[Response time: 0.670 ms]	
ICMP Data: 74bf9e69000000000096020000000010111213141516171819	

Рис. 2.11: Анализ ICMP-трафика до настройки RIP

В кадрах Wireshark зафиксированы корректные ICMP-пакеты между 10.0.0.1 и 10.0.0.2. Передача пакетов в сторону сети 20.0.0.0/8 не осуществляется из-за отсутствия маршрута.

2.7 Настройка динамической маршрутизации IPv4 (RIP)

- На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-01 включена маршрутизация RIP для сети 10.0.0.0/8.

```

[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set protocols rip netwo
network                network-distance
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#

```

Рис. 2.12: Настройка RIP на msk-chileshe-gw-01

17. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-02 включена маршрутизация RIP для сети 20.0.0.0/8.

```

[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#

```

Рис. 2.13: Настройка RIP на msk-chileshe-gw-02

18. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-03 активирована маршрутизация RIP для обеих транзитных сетей — 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8.

```

[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-03#

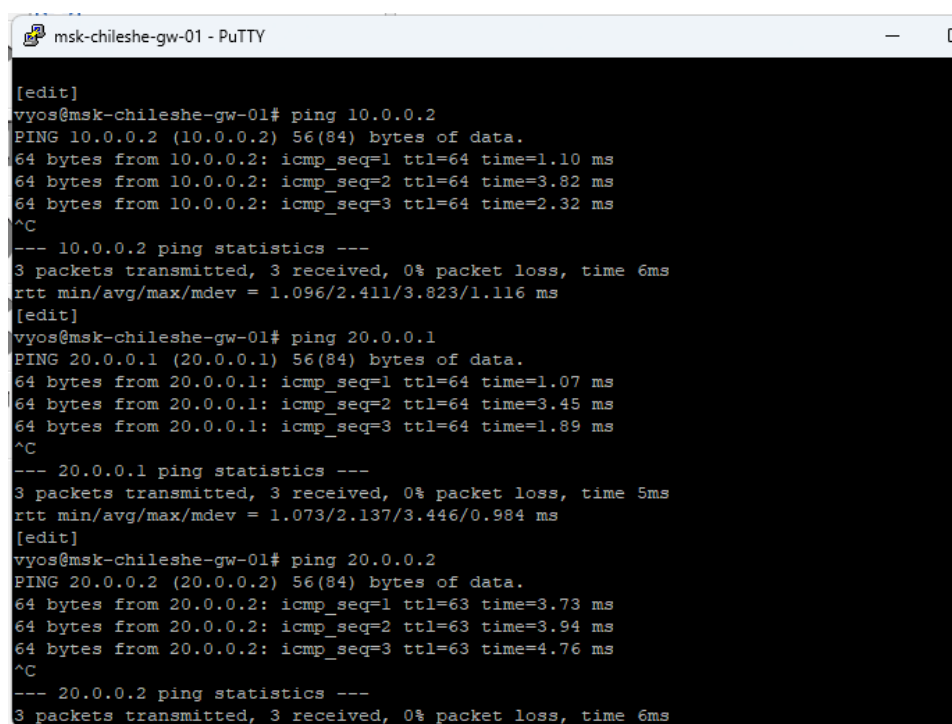
```

Рис. 2.14: Настройка RIP на msk-chileshe-gw-03

После выполнения команд конфигурация на каждом маршрутизаторе подтверждена и сохранена.

2.8 Проверка маршрутов после настройки RIP

19. Повторно выполнена проверка связности с маршрутизатора msk-chileshe-gw-01.



```
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.82 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.32 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.096/2.411/3.823/1.116 ms
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.45 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.89 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.073/2.137/3.446/0.984 ms
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.73 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.94 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.76 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms
```

Рис. 2.15: Проверка связности после настройки RIP

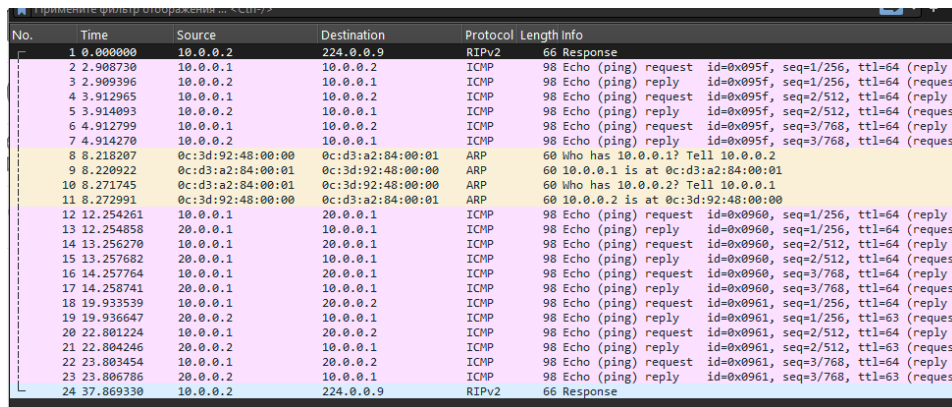
Результаты показали успешную доставку пакетов ко всем узлам:

- 10.0.0.2 — доступен напрямую;
- 20.0.0.1 — доступен через маршрутизатор msk-chileshe-gw-03;
- 20.0.0.2 — доступен через msk-chileshe-gw-03 и далее к msk-chileshe-gw-02.

Потерь пакетов не зафиксировано.

20. В окне анализатора трафика зафиксированы пакеты RIP версии 2, передаваемые на мультикаст-адрес 224.0.0.9, а также ICMP-пакеты, проходящие

через транзитный маршрутизатор.



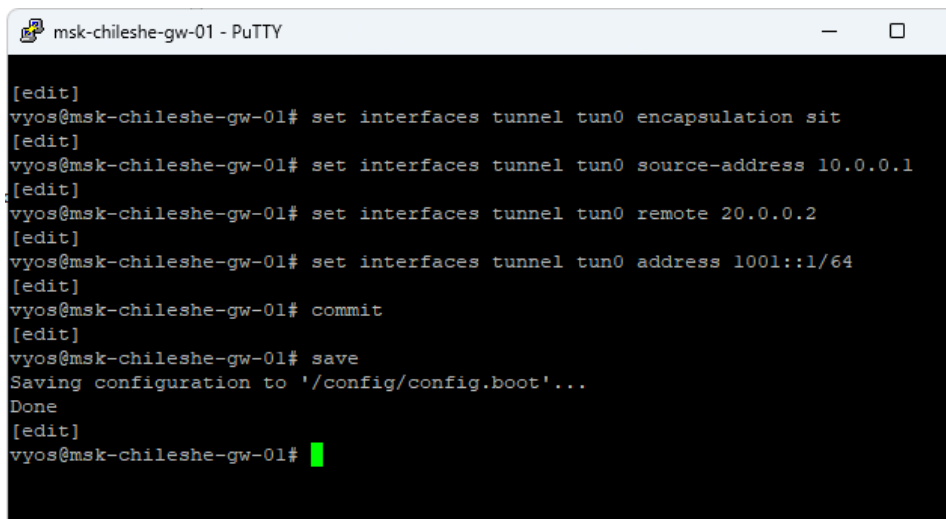
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
2	2.908730	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095f, seq=1/256, ttl=64 (reply i
3	2.909396	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095f, seq=1/256, ttl=64 (request
4	3.912965	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095f, seq=2/512, ttl=64 (reply i
5	3.914093	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095f, seq=2/512, ttl=64 (request
6	4.912799	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095f, seq=3/768, ttl=64 (reply i
7	4.914270	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095f, seq=3/768, ttl=64 (request
8	8.218207	0c:d3:a2:48:00:00	0c:d3:a2:84:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
9	8.220922	0c:d3:a2:84:00:01	0c:d3:a2:48:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:d3:a2:84:00:01
10	8.271745	0c:d3:a2:84:00:01	0c:d3:a2:48:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
11	8.272991	0c:d3:a2:48:00:00	0c:d3:a2:84:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:d3:a2:84:00:01
12	12.254261	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0960, seq=1/256, ttl=64 (reply i
13	12.254858	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0960, seq=1/256, ttl=64 (request
14	13.256270	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0960, seq=2/512, ttl=64 (reply i
15	13.257682	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0960, seq=2/512, ttl=64 (request
16	14.257764	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0960, seq=3/768, ttl=64 (reply i
17	14.258741	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0960, seq=3/768, ttl=64 (request
18	19.935339	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0961, seq=1/256, ttl=64 (reply i
19	19.936647	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0961, seq=1/256, ttl=63 (request
20	22.801224	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0961, seq=2/512, ttl=64 (reply i
21	22.804246	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0961, seq=2/512, ttl=63 (request
22	23.803454	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0961, seq=3/768, ttl=64 (reply i
23	23.806786	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0961, seq=3/768, ttl=63 (request
24	37.869330	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Рис. 2.16: Анализ RIP и ICMP-трафика

Наличие RIP Response-сообщений подтверждает обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами. После получения обновлений таблицы маршрутизации маршрутизатор msk-chileshe-gw-01 сформировал маршрут к сети 20.0.0.0/8 через 10.0.0.2, что обеспечило успешную передачу ICMP-пакетов.

2.9 Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4

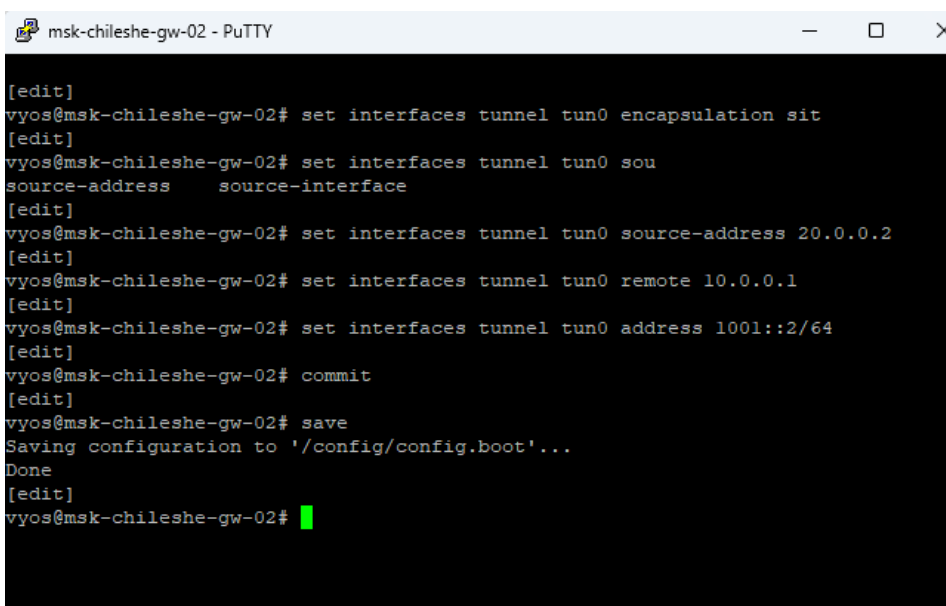
21. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-01 создан туннельный интерфейс tun0 с типом инкапсуляции SIT (IPv6 over IPv4). В качестве исходного IPv4-адреса указан 10.0.0.1, удалённого — 20.0.0.2. Интерфейсу назначен IPv6-адрес 1001::1/64. Конфигурация подтверждена и сохранена.



```
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.17: Настройка туннеля на msk-chileshe-gw-01

22. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-02 выполнена зеркальная настройка туннеля tun0: источник — 20.0.0.2, удалённый адрес — 10.0.0.1, IPv6-адрес интерфейса — 1001::2/64.



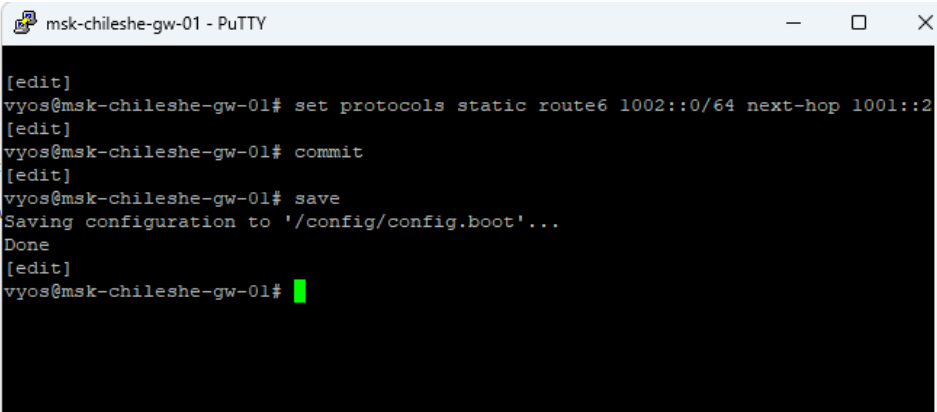
```
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces tunnel tun0 sou
source-address      source-interface
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
```

Рис. 2.18: Настройка туннеля на msk-chileshe-gw-02

В результате между маршрутизаторами сформирован логический IPv6-канал поверх существующей IPv4-сети.

2.10 Настройка статической маршрутизации IPv6

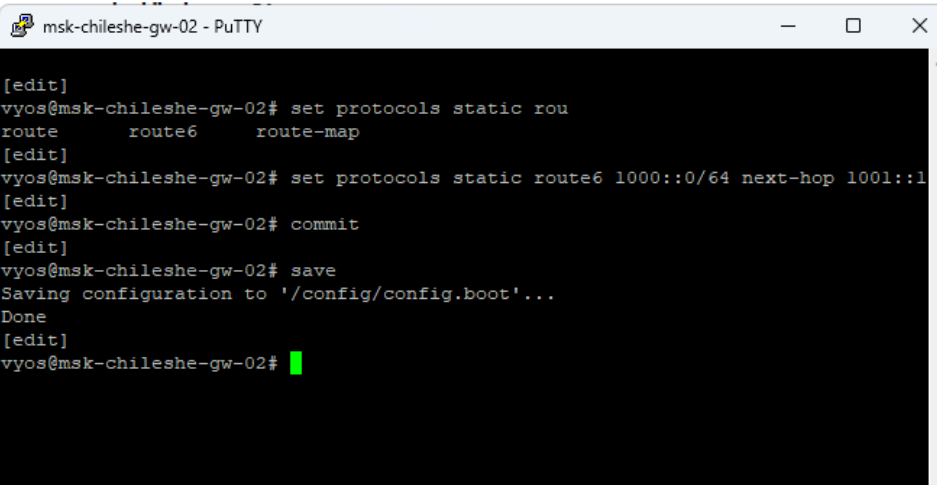
23. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-01 добавлен статический маршрут к сети 1002::/64 через следующий переход 1001::2 (адрес удалённого конца туннеля).



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.19: Статический маршрут IPv6 на msk-chileshe-gw-01

24. На маршрутизаторе msk-chileshe-gw-02 добавлен статический маршрут к сети 1000::/64 через следующий переход 1001::1.



```
msk-chileshe-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set protocols static rou
route        route6      route-map
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
```

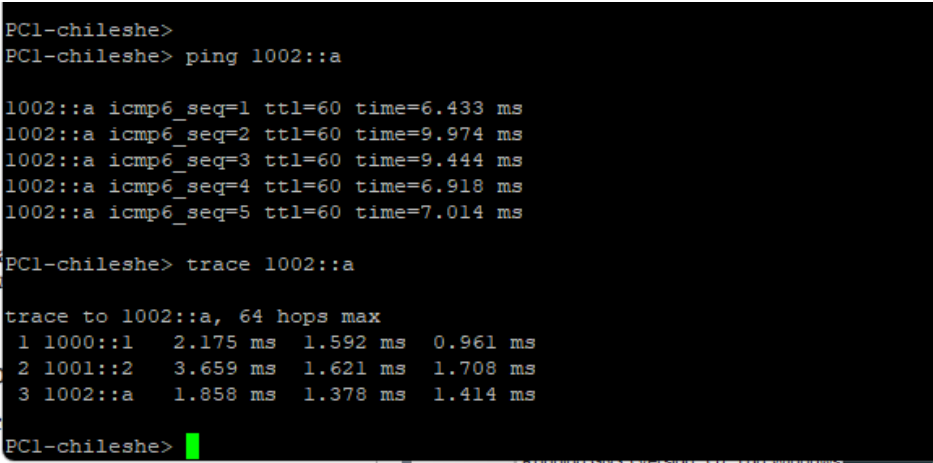
Рис. 2.20: Статический маршрут IPv6 на msk-chileshe-gw-02

После применения настроек таблицы маршрутизации обоих маршрутизаторов содержат записи о достижимости удалённых IPv6-сетей через туннельный

интерфейс.

2.11 Проверка доступности оконечных устройств

25. С узла PC1-chileshe выполнена проверка доступности узла PC2-chileshe по IPv6-адресу 1002::a.



```
PC1-chileshe>
PC1-chileshe> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=6.433 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=9.974 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=9.444 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.918 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.014 ms

PC1-chileshe> trace 1002::a
trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1  2.175 ms  1.592 ms  0.961 ms
 2 1001::2  3.659 ms  1.621 ms  1.708 ms
 3 1002::a  1.858 ms  1.378 ms  1.414 ms

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.21: Ping и trace с PC1

Результат проверки: ответы получены без потерь. Трассировка показывает прохождение пакета через:

- 1000::1 — интерфейс маршрутизатора msk-chileshe-gw-01;
- 1001::2 — удалённый конец туннеля на msk-chileshe-gw-02;
- 1002::a — конечный узел.

26. Аналогичная проверка выполнена с узла PC2-chileshe до адреса 1000::a.

```
PC2-chileshe> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=8.484 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=9.635 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=10.997 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.583 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=9.459 ms

PC2-chileshe> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1  2.415 ms  1.445 ms  1.290 ms
 2 1001::1  4.079 ms  4.112 ms  2.330 ms
 3 1000::a  1.910 ms  1.986 ms  1.367 ms

PC2-chileshe> █
```

Рис. 2.22: Ping и trace с PC2

Трассировка подтверждает симметричный маршрут через туннельный интерфейс.

2.12 Анализ прохождения пакетов через туннель

27. В анализаторе трафика зафиксированы ICMPv6 Echo Request и Echo Reply, инкапсулированные в IPv4-пакеты.

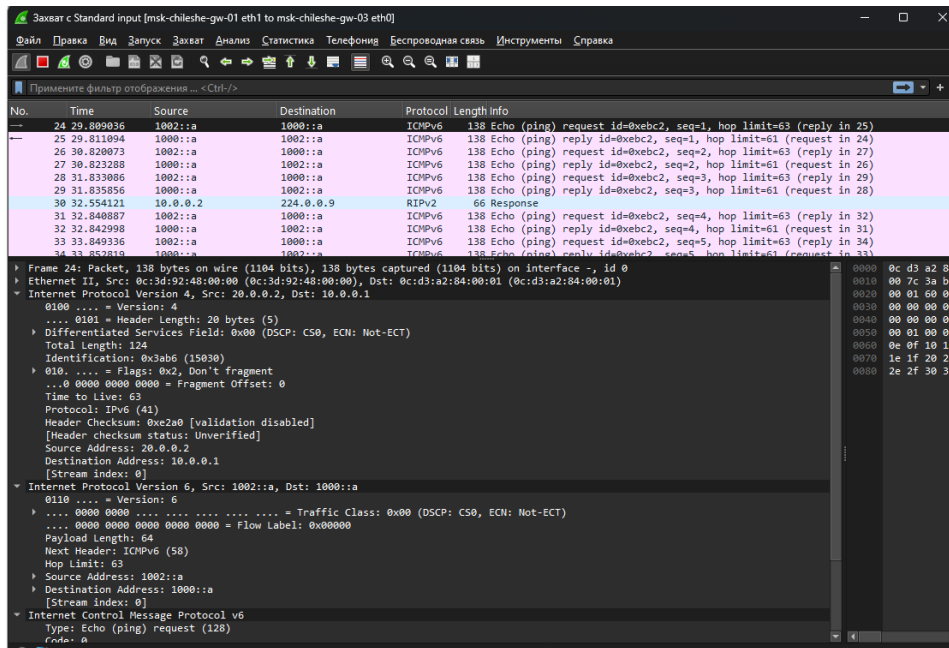


Рис. 2.23: Инкапсуляция IPv6 в IPv4 в Wireshark

Анализ структуры кадра показывает:

- внешний заголовок — IPv4 (Source: 20.0.0.2, Destination: 10.0.0.1);
- поле Protocol во внешнем IPv4-заголовке содержит значение 41, что соответствует инкапсуляции IPv6;
- внутри располагается полноценный IPv6-заголовок с адресами 1002::a и 1000::a;
- далее следует ICMPv6 Echo-пакет.

3 Вывод

В ходе работы создан туннель IPv6 поверх IPv4-сети с использованием технологии SIT. Настроена статическая маршрутизация IPv6 через туннельные интерфейсы.

Проверка связности между узлами PC1-chileshe и PC2-chileshe подтвердила корректную передачу пакетов через туннель. Анализ трафика показал, что IPv6-пакеты передаются внутри IPv4-дейтаграмм, что подтверждается значением поля Protocol = 41 и наличием вложенного IPv6-заголовка в структуре захваченного кадра.